எடுத்துக்காட்டு 3.29 தீர்க்க $\frac{x}{x-1}+\frac{x-1}{x}=2\frac{1}{2}$

தீர்வு $y=\frac{x}{x-1}$ எனும்போது, $\frac{1}{y}=\frac{x-1}{x}$ எனக் கிடைக்கும்.

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டில் y–யின் மதிப்பைப் பிரதியிட,

$y+\frac{1}{y}=\frac{5}{2}$ எனக் கிடைக்கும்.

$2y^2-5y+2=0 \Rightarrow y=\frac{1}{2},\ 2$

$\frac{x}{x-1}=\frac{1}{2}$ மற்றும் $2x=x-1 \Rightarrow x=-1$

$\frac{x}{x-1}=2$ மற்றும் $x=2x-2 \Rightarrow x=2$

எனவே, -1 மற்றும் 2 ஆகியவை மூலங்கள் ஆகும்.



பயிற்சி 3.10

1. காரணிப்படுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.

   (i) $4x^2-7x-2=0$ (ii) $3(p^2-6)=p(p+5)$ (iii) $\sqrt{a(a-7)}=3\sqrt{2}$

   (iv) $\sqrt{2}x^2+7x+5\sqrt{2}=0$ (v) $2x^2-x+\frac{1}{8}=0$

2. n அணிகள் பங்குபெறும் ஒரு கையுந்து விளையாட்டு $(Volley\ ball)$ போட்டியில் ஒவ்வோர் அணியும் மற்ற அனைத்து அணிகளோடும் விளையாட வேண்டும். 15 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் மொத்தப் போட்டிகளின் எண்ணிக்கை $G(n)=\frac{n^2-n}{2}$ எனில், பங்கேற்கும் அணிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை?

வர்க்கப் பூர்த்தி முறையில் இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணுதல்

கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வை வர்க்கப் பூர்த்தி முறையில் பெறக் கீழே தரப்பட்டுள்ள படிநிலைகளைப் பின்பற்றவும்.

படி 1: கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $ax^2+bx+c=0$ எனும் பொது வடிவில் எழுதுக.

படி 2: x^2–யின் கெழு 1 என இல்லை எனில், x^2–யின் கெழுவால் சமன்பாட்டின் இருபுறம் வகுத்து x^2–யின் கெழுவை 1 ஆக மாற்றுக.

படி 3: மாறிலியை வலப்புறத்தில் எழுதுக.

படி 4: x –யின் கெழுவில் பாதியின் வர்க்கத்தை இருபுறமும் கூட்டுக.

படி 5: இடப்புறத்தை முழு வர்க்கமாகவும், வலப்புறத்தை எளிமைப்படுத்தியும் எழுதுக.

படி 6: வர்க்க மூலம் காணுவதன் மூலம் x–யின் மதிப்பைக் காண்க.

X_Ch 3 TM.indd 113 16-12-2020 01:10:27 PM